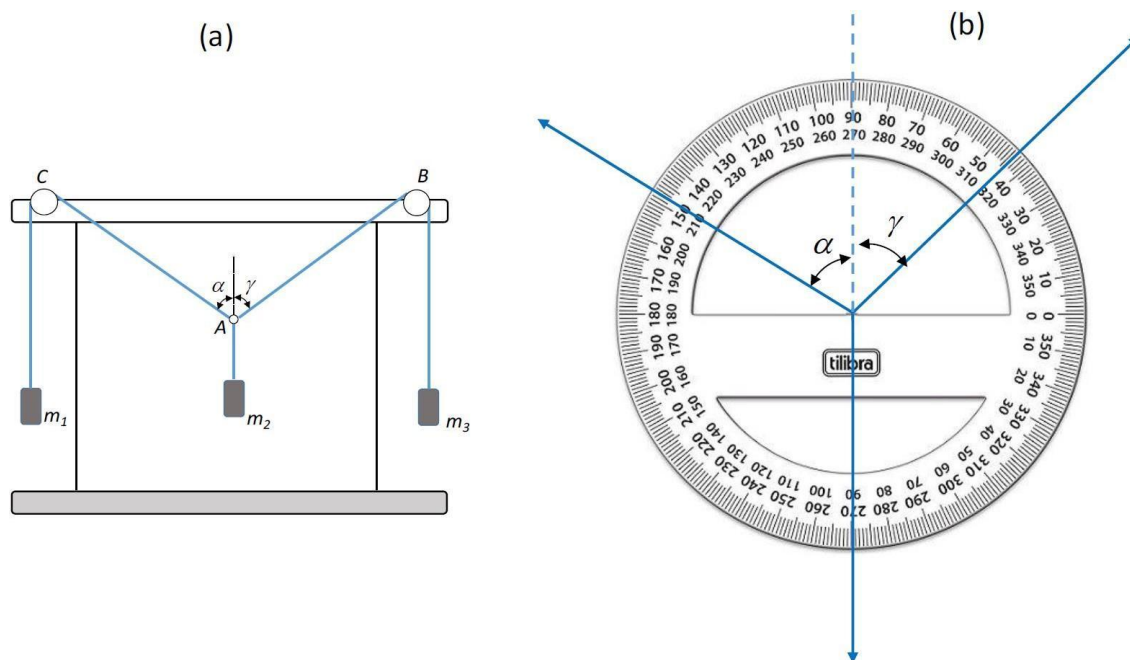


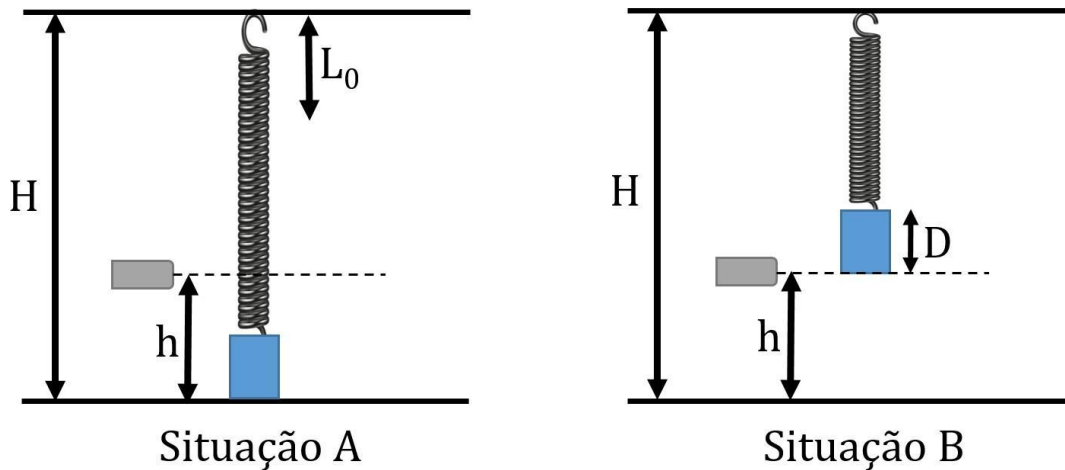
PROVA P2 - TURMA LINO

- 1) Considere a situação de equilíbrio estático do sistema de duas polias equilibrando três massas suspensas, como mostrado na figura abaixo



- a) Desenhe o diagrama de forças para o ponto A. Converta o diagrama de forças num triângulo de forças e escreva a equação resultante pela Lei dos Senos. Indique os ângulos e as magnitudes das forças envolvidas em termos das massas e a da aceleração da gravidade g . (**não desenhe sobre a figura**).
- b) Escreva as equações que relacionam m_1 , m_2 , m_3 , α e γ .
- c) Na condição de equilíbrio, usando um transferidor (fig. (b)) é possível determinar os ângulos α e γ . Calcule os valores de m_1 e m_3 sabendo que $m_2 = 80 \text{ g}$. Não é necessário fazer a propagação de erros. Forneça as respostas finais com duas casas decimais.

- 2) Um aluno do laboratório de física está estudando a conservação de energia mecânica num sistema massa-mola. O esquema do experimento pode ser visualizado na figura abaixo. O aluno vai calcular a energia mecânica em dois momentos diferentes. No primeiro momento o corpo está no chão em repouso, e a mola, que está presa ao teto, está completamente distendida. O aluno então, solta o corpo e este sobe. A uma altura $h = (1,00 \pm 0,01) \text{ m}$ está um laser e um sensor de luz integrado a um cronômetro. O sistema laser-cronômetro mede o tempo de deslocamento do corpo, que possui altura $D = (0,10 \pm 0,01) \text{ m}$ e massa $m = (0,20 \pm 0,01) \text{ kg}$. Sabendo que a altura da sala é $H = (3,00 \pm 0,01) \text{ m}$, o comprimento natural da mola é $L_0 = (0,15 \pm 0,01) \text{ m}$ e que o tempo de passagem do corpo foi $t = (0,020 \pm 0,001) \text{ s}$. Responda às seguintes questões



- Qual é a velocidade do corpo, com seu respectivo erro.
- Escreva equação da energia mecânica, ou seja, a energia total na Situação A e na Situação B adotando o referencial no chão.
- Assumindo que a energia se conserva, determine o K da mola. (Não precisa calcular o erro).
- Mostre que a energia mecânica também é conservada se adotarmos o referencial na altura do laser.

3) Num experimento de choque entre dois carrinhos de massas $m_1 = m_2 = 160 \text{ g}$, um deles é mantido em repouso enquanto ao outro é comunicada uma velocidade de $0,34 \text{ m/s}$. Após o choque, um dos carrinhos para e o outro adquire velocidade de $0,17 \text{ m/s}$.

a) Verifique se houve conservação do momento linear durante o choque.

b) Verifique se houve conservação da energia cinética e calcule o coeficiente de restituição e . Como você classificaria este choque?

c) Calcule as velocidades antes e depois do choque para um observador situado no centro de massa do sistema. Houve conservação do momento linear neste referencial?